

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2019–10–21

Uppgift 1a

Överföringsfunktionen från $v(t)$ till $e(t)$ ges av känslighetsfunktionen

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F_y(s)} = \frac{s}{s + 2},$$

vilken är stabil. Slutvärdesteoremet ger

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s}{s + 2} \frac{1}{s^2} = 0.5$$

Uppgift 1b

$u^* = 1 \Rightarrow x^* = 1$: Då är $\Delta \dot{x}(t) \approx \Delta x(t) + 2\Delta u(t)$, där $\Delta x = x - 1$ och $\Delta u = u - 1$. Utsignalen blir $\Delta y(t) = \Delta x(t - 1)$, eftersom tidsfördröjning är linjär, med $\Delta y = y - 1$. Överföringsfunktionen blir

$$G(s) = \frac{2e^{-s}}{s - 1}$$

vilket har en pol i 1 och därmed är instabil.

Uppgift 1c

$$K = 2 \text{ och } T_d = 1 \Rightarrow 2(1 + 10(1 - q^{-1})) = 22 - 20q^{-1}.$$

Uppgift 2a

(i)

$$|G(i\omega_c)| = \frac{4}{\omega_c^2 + 1} = 1 \quad \omega_c = \sqrt{3}$$

(ii) Det återkopplade systemets poler ges av $s(s + 1)^2 + (4s + 4/\tau_I) = 0$.

(iii) Låt $K = 4/\tau_I$, vilket ger $P(s) = s(s^2 + 2s + 5)$ och $Q(s) = 1$.

Startpunkter: $0, -1 \pm 2i$

Ändpunkter: saknas

Antal asymptoter: 3

Riktningar: $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$

Skärningspunkt: $-2/3$

Re-axeln: $(-\infty, 0]$.

Im-axeln: $s = i\omega$ ger $-i\omega^3 - 2\omega^2 + 5i\omega + K = 0$ ger $\omega = 0$, $K = 0$ och $\omega = \pm\sqrt{5}$, $K = 10$

Detta ger rotorten i Figur 1.

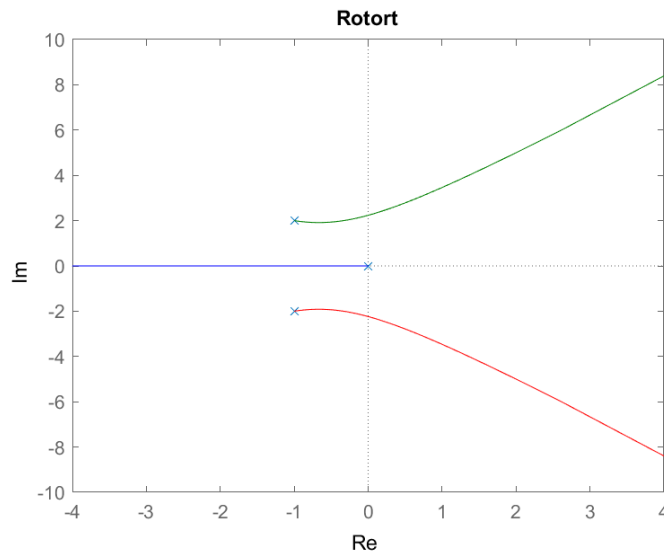


Figure 1: Rotort för Uppgift 2a).

Svar: $\tau_i = 4/K \Rightarrow$ stabilt för $\tau_i > 0.4$ (sekunder).

(iv) $\tau_I = 10/\omega_c = 5.8$ ($K = 0.7$) Om τ_I minskar så ökar K . Rotorten ger att den "långsamma" polen i -0.15 flyttar sig till vänster längs negativa reella axeln (ger snabbare dynamik), men de "snabbare" poler i $-0.93 \pm 1.97i$ flyttas närmre imaginära axeln (blir instabilt för $\tau_i > 0.4$). Slutsatsen är att systemet kan göras något snabbare med blir då mer oscillativt.

Uppgift 2b

Nyquistkurvan ger att $G_o(i\omega)$ fasvrider ca -270 grader då $\omega \rightarrow \infty$. En pol i vänster halvplan fasvrider -90 grader och ett nollställe i vänster halvplan fasvrider $+90$ grader för höga frekvenser. Detta innebär att det relativa gradtalet måste vara tre.

Uppgift 3a

Fasmarginalen motsvarande $\omega_{cd} = 2.5$ rad/s är 73 grader och $|G(2.5i)| = 1$

Vi behöver använda en laglänk (-5.7 grader).

Detta innebär att vi behöver fasavancera 22.7 grader, vilket motsvarar $\beta = 0.45$,

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.60, \quad K = \sqrt{\beta}/|G(2.5i)| = 0.67$$

Lag-länken ges av $\tau_I = 10/\omega_{cd} = 4$. Bodediagrammet ger att $G(0) = 3$ och att det därmed

behövs en integrator för att ta helt bort det stationära felet, dvs $\gamma = 0$.

$$\textbf{Svar: } F(s) = 0.67 \frac{0.60s + 1}{0.27s + 1} \frac{4s + 1}{4s}$$

Uppgift 3b

En tidsfördröjning minskar fasmarginalen med $\omega_c T$ radianer, vilket ger

$$\omega_c T \leq 20 \times \pi/180, \quad \textbf{Svar: } T < 0.14 \text{ s}$$

Uppgift 4a

$$G_c(s) = \frac{G(s)F_r(s)}{1 + G(s)F_y(s)} = \frac{s^2 + 4s + 4}{s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 12s + 4}$$

Eftersom detta är en tillståndsåterkoppling med observatör så vet vi att $s^2 + 4s + 4$ motsvarar observatörspolerna och kommer att förkortas bort. Ansätt

$$s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 12s + 4 = (s^2 + 4s + 4)(s^2 + as + b)$$

vilket ger att $a = 2$ och $b = 1$, dvs

$$\textbf{Svar: } G_c(s) = \frac{G(s)F_r(s)}{1 + G(s)F_y(s)} = \frac{1}{(s + 1)^2}$$

Uppgift 4b

Uppgiften är att konstruera en tillståndsåterkoppling med poler i -1 , -1 . med statisk förstärkning 1, och med observatörspoler givna av

$$s^2 + 4s + 4 = (s + 2)^2$$

$$\det(sI - (A - BL)) = s^2 + l_2s + l_1 = s^2 + 2s + 1 \Rightarrow l_2 = 2, l_1 = 1$$

$$\det(sI - (A - KC)) = s^2 + k_1s + k_2 = s^2 + 4s + 4 \Rightarrow k_1 = 4, k_2 = 4$$

Svar: $l_1 = 1, l_2 = 2, k_1 = 4, k_2 = 4$

Uppgift 5a)

Bildmängden $A\Omega_S$ spänns upp av kolumnvektorerna

$$[AB, A^2B, A^3B, \dots, A^nB]$$

dvs värderummet av motsvarande matrix.

De första $n - 1$ kolumnerna tillhör det styrbara underrummet eftersom de är kolumner av $\mathcal{S}$. Cayley-Hamiltons sats ger att den sista kolumn-vektorn A^nB kan skrivas som en linjär-kombination av kolumnerna i $\mathcal{S}$. Detta innebär att $A\Omega_S \subseteq \Omega_S$. Sats 1 ger nu att Ω_S är invariant under $\dot{x}(t) = Ax(t)$.

Uppgift 5b)

Bild-mängden $(A - BL)\Omega_S$ spänns upp av kolumn-vektorerna i

$$[(A - BL)B, (A - BL)AB, \dots, (A - BL)A^{n-1}B]$$

dvs är värderummet av motsvarande matrix. Studera en av dessa kolumn-vektorer

$$(A - BL)A^j B = A^{j+1}B - \alpha B,$$

där $\alpha = LA^j B$ är en skalär eftersom L är en $1 \times n$ vektor. Enligt uppgift 5a) $A^{j+1}B \in \Omega_S$ och B är ju första kolumnen i $\mathcal{S}$. Detta innebär att $(A - BL)A^j B \in \Omega_S$. Sats 1 ger nu att Ω_S är invariant under $\dot{x}(t) = (A - BL)x(t)$.